PREGUNTAS ORIGINALES EN NEGRO · RESPUESTAS EN AZUL

Módulo 1

Circuitos y medición

Nombre _____ Fecha _____

Trabaja en pareja. Explica tus decisiones y conserva las unidades. El docente realiza las mediciones; si no se hacen, escribe no realizada.

A1 Distinguir voltaje y corriente

a) Una pila está sobre la mesa sin nada conectado. ¿Puede tener voltaje entre sus polos? Explica.
b) ¿Por qué no debemos unir sus polos directamente con un cable?
c) Completa: 20 mA = _____ A 0.5 A = _____ mA

Respuesta y guía de revisión

a) Sí. La pila puede mantener diferencia de potencial entre sus polos aunque no haya una carga conectada ni corriente por un circuito externo.
b) Un cable directo crea un cortocircuito: la resistencia muy baja puede permitir corriente elevada, calentamiento y daño.
c) 20 mA = **0.020 A**; 0.5 A = **500 mA**.

Revisión rápida: Debe distinguir voltaje de corriente y completar ambas conversiones. Acepta 0.02 A. Es incorrecto decir que sin circuito cerrado no hay voltaje o que 20 mA son 20 A.

A2 Aplicar la ley de Ohm

Solo en papel: una fuente de 3 V alimenta una resistencia de 150 Ω. Calcula I = V / R en A y mA. Repite con 300 Ω. ¿Qué cambió?

Respuesta y guía de revisión

Con 150 Ω: I = 3 V / 150 Ω = **0.020 A = 20 mA**.
Con 300 Ω: I = 3 V / 300 Ω = **0.010 A = 10 mA**.
Al duplicar R y conservar V, la corriente se reduce a la mitad.

Revisión rápida: Debe resolver ambos casos y explicar qué cambió. Resultado numérico sin unidad o sin comparación: incompleto. La relación inversa se aplica aquí a las resistencias del ejercicio.

A3 Observar el voltaje de una pila

Registra la demostración del docente. No conectes el instrumento en modo A entre los polos. No se realizan mediciones en contactos de pared.

Dato	Registro
Tipo de pila	
Función y rango del multímetro	
Dónde se coloca cada punta	
Lectura con unidad	

Respuesta y guía de revisión

Dato	Respuesta válida
Tipo de pila	La realmente usada: p. ej., AA de 1.5 V nominales.
Función y rango	Voltaje CD. En el MUT-830, DCV 20 es válido para una pila de 1.5 V; DCV 2000m también si la lectura cabe.
Puntas	Negra en COM al polo negativo; roja en VΩmA al positivo.
Lectura	El valor observado con unidad V. Si no se midió: “no realizada”.

Revisión rápida: no exigir 1.50 V exactos. Una lectura negativa puede ser válida si se explica que se invirtieron las puntas. No aceptar una lectura inventada como observación. No usar el modo A entre polos.

A4 Observar continuidad

El hilo UTP debe estar separado de pilas y equipos. ¿Qué indica el instrumento con el camino intacto y con el camino interrumpido?

Respuesta y guía de revisión

Hilo intacto y desconectado: baja resistencia y normalmente sonido. Camino interrumpido: no suena y muestra fuera de rango (en el MUT-830 puede aparecer “1”; en otros, OL).

Revisión rápida: Aceptar descripciones del instrumento utilizado. El sonido comprueba un camino conductor, no certifica que un cable de red transmita datos. Si no hubo demostración, registrar “no realizada” y distinguir lo esperado de lo observado.

Módulo 1

Calcular e interpretar

Nombre _____ Fecha _____

Estos circuitos se resuelven en papel. Puedes usar calculadora. Escribe operación, resultado y unidad.

A5 Potencia de la banda

En una condición de marcha, un motor de CD recibe 12 V y consume 0.5 A. Calcula su potencia eléctrica de entrada con P = V × I. Si mantiene ese consumo 2 horas, calcula E = P × t en Wh.

Respuesta y guía de revisión

P = V × I = 12 × 0.5 = **6 W** de potencia eléctrica de entrada.
E = P × t = 6 × 2 = **12 Wh** en dos horas. Equivale a 0.012 kWh.

Revisión rápida: Deben aparecer operación, resultado y unidad. W y Wh no son intercambiables. No afirmar que los 6 W son potencia mecánica útil ni usar estos datos ficticios para el motor del kit.

A6 Dos resistencias en serie

Una fuente ideal de 6 V alimenta 100 Ω y 200 Ω en serie. Calcula R total, corriente y caída de voltaje en cada resistencia. Comprueba que las caídas suman 6 V. Usa R total = R1 + R2 y V = I × R.

Respuesta y guía de revisión

Magnitud	Operación y respuesta
Resistencia total	100 + 200 = 300 Ω
Corriente en ambas	6 / 300 = 0.020 A = 20 mA
Caída en 100 Ω	0.020 × 100 = 2 V
Caída en 200 Ω	0.020 × 200 = 4 V
Comprobación	2 + 4 = 6 V

Revisión rápida: la corriente es la misma en ambas resistencias; el voltaje se reparte. Si asigna 6 V a cada una, confunde serie con paralelo. Debe incluir la suma de caídas.

A7 Dos ramas en paralelo

Una fuente ideal de 6 V alimenta dos ramas de 300 Ω cada una. ¿Qué voltaje tiene cada rama? Calcula su corriente y la corriente total. ¿Qué pasa con la otra rama si una se abre?

Respuesta y guía de revisión

Cada rama tiene **6 V**.
I de cada rama = 6 / 300 = **0.020 A = 20 mA**.
I total = 20 + 20 = **40 mA = 0.040 A**.
Si una rama se abre, la otra conserva 6 V y 20 mA con la fuente ideal indicada; la corriente total queda en 20 mA.

Revisión rápida: No repartir los 6 V entre ramas. Se pide voltaje, corrientes y efecto de abrir una rama. R equivalente = 150 Ω es una ampliación correcta, pero no se exige.

A8 Elegir una medición

¿Qué función usarías para medir una pila y cuál para un hilo suelto? ¿Por qué una pila con voltaje no demuestra por sí sola que todo el circuito funciona?

Respuesta y guía de revisión

Pila: **voltaje de CD**, entre sus polos. Hilo suelto sin alimentación: **continuidad** o resistencia para comprobar si conduce.
Una pila con voltaje no garantiza circuito completo, carga en buen estado ni capacidad de la pila para sostener la alimentación al conectarla.

Revisión rápida: Aceptar ejemplos como cable cortado, interruptor abierto, conexión floja o carga dañada. Para estar completa, la respuesta debe elegir ambas funciones y justificar por qué el voltaje de la pila no basta.